

$nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}\cos\alpha dl$. . Так как $I_{\text{мол}}S_{\text{мол}} = p_m$ - модуль магнитного момента отдельного молекулярного тока, то произведение $nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}$ дает модуль вектора намагниченности. Таким образом, молекулярный ток, нанизанный на элемент контура $d\vec{l}$, равен $J\cos\alpha dl = (\vec{J}, d\vec{l})$, а суммарный ток, нанизанный на весь контур, равен $\sum_i I_i^{\text{мол}} = \int_L \vec{J} d\vec{l}$. Данное соотношение определяет теорему о циркуляции вектора намагниченности.

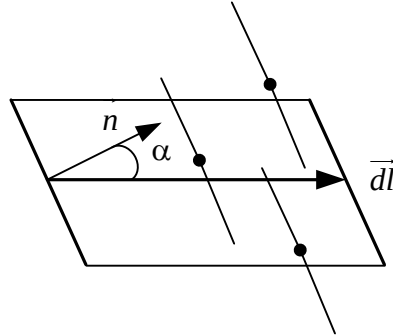


Рис. 1

После подстановки этого равенства в (5), деления его на μ_0 и объединения интегралов получим:

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (6)$$

Вектор под знаком интеграла представляет собой напряженность магнитного поля:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}. \quad (7)$$

Легко видеть, что напряженность магнитного поля определяется только макроскопическими токами, единица измерения – 1 А/м. Сделав в равенстве (6) замену (7), придем к теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (8)$$

Все вещества в отношении магнитных свойств делятся на слабомагнитные (диа- и парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики). В случае слабомагнитных веществ, которые принято называть обычными магнетиками, вектор намагниченности пропорционален напряженности магнитного поля:

$$\vec{J} = \chi \vec{H}. \quad (9)$$

Здесь коэффициент пропорциональности χ – магнитная восприимчивость вещества. Из соотношения (7) следует, что χ – безразмерная величина. В отличие от диэлектрической восприимчивости, которая всегда положительна, величина χ положительна для парамагнетиков и отрицательна в случае диамагнетиков. С учетом (9) равенство (7) принимает вид:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0(1+\chi)} = \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu}. \quad (10)$$

Безразмерная величина $\mu = 1 + \chi$ называется магнитной проницаемостью вещества.

2. Магнитное поле на границе раздела магнетиков

Сформулируем условия, которым должны удовлетворять на границе раздела двух магнетиков векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$. Будем полагать, что граница плоская, а векторы индукции и напряженности находятся в плоскости, перпендикулярной этой границе. Согласно теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$ в отсутствие макроскопических токов на границе $\oint \vec{H} d\vec{l} = 0$. Для

прямоугольного контура (рис. 2) получаем $\oint \vec{H} d\vec{l} = H_{\tau 1}a - H_{\tau 2}a = 0$, где

H_{τ} – тангенциальные компоненты напряженности магнитного поля (здесь мы пренебрегли вкладами в циркуляцию боковых сторон, т.е. перешли к пределу $b \rightarrow 0$). В результате приходим к соотношению $H_{\tau 1} = H_{\tau 2}$.

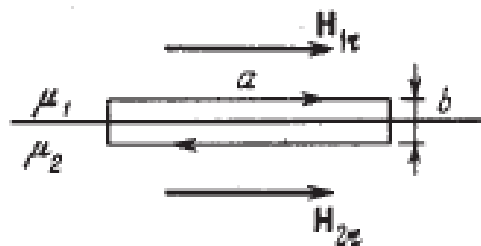


Рис. 2

Чтобы найти граничные условия для нормальных составляющих векторов $\vec{B}$ и $\vec{H}$, воспользуемся теоремой Гаусса, согласно которой $\oint_s \vec{B} d\vec{S} = 0$. В качестве замкнутой поверхности возьмем цилиндр, основания которого параллельны границе раздела магнетиков (рис. 3).